PROYECTO 1

ENTREGA 1 ANÁLISIS

Club Deportivo Séneca (CDS)

Miembros:

- JiaYi Gu - 202520532
- Geronimo Naranjo - 202415840
- Juan Sebastian Chacon - 202513196

1. Presentación del análisis

Este documento reúne el análisis que hicimos para el sistema del Club Deportivo Séneca. Partimos del enunciado, que describe muchas situaciones del club, y lo organizamos en tres cosas: qué información debe manejar el sistema, qué puede hacer cada usuario y qué reglas no se pueden olvidar. Usamos un lenguaje sencillo y no entramos todavía en cómo se va a programar cada parte. En esta entrega lo que buscamos es dejar claro qué debe hacer el sistema y qué condiciones debe respetar. El modelo de dominio que incluimos corresponde a la versión actualizada del UML del grupo.

2. Contexto

El Club Deportivo Séneca ofrece actividades deportivas y servicios para sus socios. En lo deportivo, tiene equipos de fútbol, baloncesto y voleibol, y academias de tenis, pádel y tenis de mesa. En los servicios, maneja una tienda de artículos deportivos y una cafetería. El sistema debe ayudar a controlar jugadores, equipos, partidos, competencias, entrenamientos, reservas, instalaciones, compras, inventario y personal. También debe guardar la información para que no se pierda al cerrar el programa.

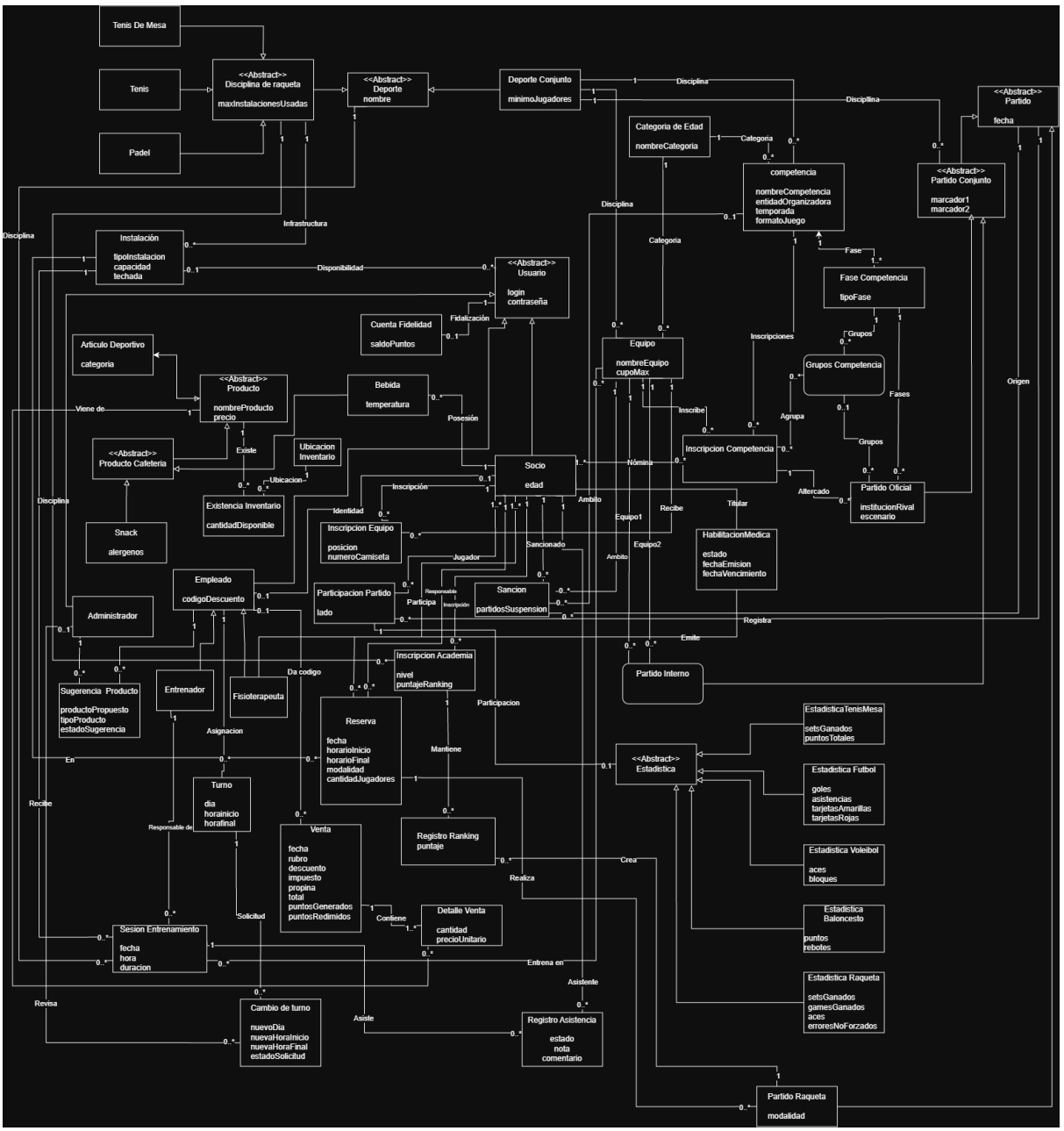
3. Modelo de dominio

Reorganizamos y revisamos las entidades para que representen las partes principales del club. El cambio más importante de esta versión es que HabilitacionMedica ahora se relaciona directamente con Socio y con Fisioterapeuta, según la función que cumple en el caso.

3.1 El modelo está organizado por las diferentes áreas que necesita el Club Deportivo Séneca. Primero están los usuarios y roles, como el socio, empleado, administrador, entrenador y fisioterapeuta. Luego se manejan los deportes de conjunto y sus equipos, las competencias y las disciplinas individuales como tenis, pádel y tenis de mesa. También se incluye todo lo relacionado con los entrenamientos, la asistencia, las evaluaciones y las estadísticas. Por último, el modelo contempla la tienda, la cafetería, el inventario y la parte administrativa, donde se manejan los turnos, cambios de turno, sugerencias y habilitaciones médicas.

3.2. Decisiones importantes del modelo

- **Usuario** se utiliza como una clase base para compartir la información de acceso entre los diferentes tipos de usuario del sistema.
- **Entrenador** y **Fisioterapeuta** se mantienen como tipos de empleado, ya que cada uno tiene funciones específicas dentro del club.
- **HabilitacionMedica** se representa como una entidad independiente porque permite guardar el estado de habilitación de un socio y relacionarlo con el fisioterapeuta encargado de emitirla, renovarla o revocarla.
- Las **estadísticas** se manejan de acuerdo con cada deporte, ya que no todos utilizan los mismos datos. Por ejemplo, en fútbol se registran goles y asistencias, mientras que en baloncesto se registran puntos y rebotes.
- La compra se divide en **Venta** y **DetalleVenta** para poder registrar los diferentes productos que hacen parte de una misma compra.
- Las clases relacionadas con las disciplinas individuales, como **Reserva**, **InscripcionAcademia**, **PartidoRaqueta** y **RegistroRanking**, permiten separar las diferentes acciones que se realizan en estas disciplinas.



3.1. Cómo está organizado el modelo

Zona del modelo	Qué representa
Usuario y roles	Usuario como base común y los diferentes tipos de usuario del sistema.
Deportes de conjunto	Deportes, categorías, equipos, inscripciones, partidos y sanciones.
Competencias	Competencias, fases, grupos, inscripciones, nóminas y partidos oficiales.

Disciplinas individuales	Tenis, pádel, tenis de mesa, niveles, reservas, partidos de práctica y ranking.
Entrenamiento y desempeño	Sesiones, asistencia, evaluaciones y estadísticas deportivas.
Tienda, ccafetería e inventario	Productos, ventas, inventario y puntos de fidelidad.
Administración	Turnos, cambios de turno, sugerencias y habilitaciones médicas.

4. Requerimientos funcionales

En esta sección se describen las funciones que debe tener el sistema del Club Deportivo Séneca (CDS) según las acciones que puede realizar cada tipo de usuario. Los requerimientos se organizan en tres grupos: socio, empleado y administrador.

4.1. Tipo de usuario: Socio

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Reglas
RF-S-01	El sistema debe permitir al socio iniciar sesión.	El socio ingresa su login y contraseña para acceder al sistema y utilizar las funciones disponibles para su tipo de usuario.	Los datos ingresados deben ser válidos.
RF-S-02	El sistema debe permitir al socio consultar sus inscripciones.	El sistema muestra los equipos y disciplinas individuales en los que el socio está inscrito.	Un socio puede estar inscrito en más de un deporte de conjunto, siempre que cumpla las condiciones de edad de cada categoría.
RF-S-03	El sistema debe permitir al socio inscribirse en un equipo.	El sistema registra la inscripción del socio en un equipo de fútbol, baloncesto o voleibol y verifica las condiciones necesarias antes de realizarla.	El socio debe cumplir la edad y categoría del equipo, debe existir cupo y no puede pertenecer a otro equipo del mismo deporte.
RF-S-04	El sistema debe permitir al socio consultar los partidos de sus equipos.	El sistema muestra los partidos relacionados con los equipos a los que pertenece el socio.	El socio solo puede consultar los partidos de sus propios equipos.

RF-S-05	El sistema debe permitir al socio consultar sus estadísticas deportivas.	El sistema muestra las estadísticas del socio según el deporte y la competencia en la que participa.	Las estadísticas dependen del deporte. Por ejemplo, en fútbol se registran goles y asistencias, mientras que en baloncesto se registran puntos y rebotes.
RF-S-06	El sistema debe permitir al socio consultar sus sanciones vigentes.	El sistema muestra las sanciones que todavía afectan la participación del socio en actividades deportivas.	Si un jugador tiene una suspensión vigente, no puede participar en el partido que corresponda según la sanción.
RF-S-07	El sistema debe permitir al socio inscribirse en una disciplina individual.	El socio puede registrarse en tenis, pádel o tenis de mesa y el sistema le asigna un nivel.	Los niveles disponibles son Principiante, Intermedio y Avanzado.
RF-S-08	El sistema debe permitir al socio reservar una instalación.	El sistema permite reservar una instalación para un bloque horario y verifica que exista disponibilidad.	La cantidad de jugadores, la modalidad y la capacidad de la instalación deben ser compatibles con la reserva.
RF-S-09	El sistema debe permitir al socio programar un partido de práctica.	El sistema permite programar un partido de práctica entre jugadores registrados en una disciplina individual.	Los jugadores deben tener niveles iguales o adyacentes, excepto cuando uno de ellos sea entrenador.
RF-S-10	El sistema debe permitir al socio consultar su ranking y su evolución.	El sistema muestra el puntaje del socio y los cambios que ha tenido en sus partidos de práctica.	El ranking se actualiza después de cada partido de práctica de acuerdo con el resultado obtenido.
RF-S-11	El sistema debe permitir al socio consultar sus entrenamientos y asistencia.	El sistema muestra las sesiones a las que fue convocado y registra si asistió, faltó o llegó tarde.	La asistencia solo se registra para las sesiones en las que el socio fue convocado.

RF-S-12	El sistema debe permitir al socio comprar artículos de la tienda.	El socio puede seleccionar los artículos que desea comprar y el sistema calcula el valor de la compra teniendo en cuenta el inventario y los impuestos.	Las compras de la tienda deben aplicar el IVA del 19% y no se pueden comprar artículos que no estén disponibles.
RF-S-13	El sistema debe permitir al socio comprar productos de la cafetería.	El socio puede comprar bebidas y snacks y consultar la información necesaria de los productos antes de realizar la compra.	Las ventas de cafetería aplican un impuesto al consumo del 8%, la propina sugerida es del 10% y los snacks deben informar sus posibles alérgenos.
RF-S-14	El sistema debe permitir al socio consultar y utilizar sus puntos de fidelidad.	El sistema registra los puntos obtenidos en las compras y permite utilizarlos como descuento en compras posteriores.	Cada compra genera puntos equivalentes al 2% de su valor y un punto equivale a un peso de descuento.

4.2. Tipo de usuario: Empleado

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Reglas
RF-E-01	El sistema debe permitir al empleado iniciar sesión.	El empleado ingresa su login y contraseña para acceder al sistema y utilizar las funciones correspondientes a su tipo de empleado.	Los datos ingresados deben ser válidos.
RF-E-02	El sistema debe permitir al empleado consultar su información laboral.	El sistema muestra la información del empleado, incluyendo su tipo de empleado y los datos relacionados con su trabajo en el club.	Cada empleado solo puede consultar su propia información.
RF-E-03	El sistema debe permitir al entrenador consultar los equipos que tiene asignados.	El sistema muestra los equipos y categorías que están a cargo del entrenador.	Un entrenador puede estar encargado de diferentes equipos según las asignaciones realizadas.

RF-E-04	El sistema debe permitir al entrenador gestionar los entrenamientos de sus equipos.	El entrenador puede consultar y registrar las sesiones de entrenamiento de los equipos que tiene asignados.	Solo se pueden gestionar entrenamientos de equipos asignados al entrenador.
RF-E-05	El sistema debe permitir al entrenador registrar la asistencia de los jugadores.	El entrenador registra la asistencia de los jugadores convocados a cada sesión de entrenamiento.	La asistencia puede registrarse como asistencia, ausencia o llegada tarde.
RF-E-06	El sistema debe permitir al entrenador registrar evaluaciones de los jugadores.	El entrenador puede registrar y consultar las evaluaciones realizadas a los jugadores de sus equipos.	Las evaluaciones corresponden a los jugadores de los equipos que tiene asignados.
RF-E-07	El sistema debe permitir al entrenador consultar las estadísticas de sus jugadores.	El sistema muestra las estadísticas deportivas de los jugadores según el deporte y la competencia correspondiente.	Las estadísticas dependen del deporte practicado.
RF-E-08	El sistema debe permitir al fisioterapeuta consultar las habilitaciones médicas de los socios.	El fisioterapeuta puede consultar la información médica necesaria para determinar si un socio está habilitado para realizar actividades deportivas.	La información debe estar relacionada con el socio correspondiente y con su habilitación médica.
RF-E-09	El sistema debe permitir al fisioterapeuta registrar una habilitación médica.	El fisioterapeuta registra el resultado de la valoración y la habilitación médica de un socio.	La habilitación debe ser realizada por un fisioterapeuta y quedar asociada al socio correspondiente.
RF-E-10	El sistema debe permitir al empleado consultar los turnos que tiene asignados.	El sistema muestra los turnos de trabajo correspondientes al empleado.	El empleado solo puede consultar los turnos que le fueron asignados.

RF-E-11	El sistema debe permitir al empleado solicitar un cambio de turno.	El empleado puede realizar una solicitud para cambiar un turno que tiene asignado.	El cambio debe seguir las condiciones establecidas por el club y debe ser aprobado cuando corresponda.
RF-E-12	El sistema debe permitir al empleado registrar sugerencias.	El empleado puede registrar sugerencias relacionadas con el funcionamiento o los servicios del club.	La sugerencia debe quedar registrada para su posterior revisión.
RF-E-13	El sistema debe permitir al empleado consultar la información necesaria para realizar sus funciones.	El sistema muestra la información relacionada con las actividades que corresponden al tipo de empleado.	El acceso a la información depende del tipo de empleado y de las funciones que tenga asignadas.

4.3. Tipo de usuario: Administrador

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Reglas
RF-A-01	El sistema debe permitir al administrador iniciar sesión.	El administrador ingresa su login y contraseña para acceder a todas las funciones administrativas del sistema.	Los datos ingresados deben ser válidos.
RF-A-02	El sistema debe permitir al administrador gestionar la información de los socios.	El administrador puede consultar, registrar y actualizar la información de los socios del club.	La información registrada debe ser válida y mantenerse actualizada.
RF-A-03	El sistema debe permitir al administrador gestionar la información de los empleados.	El administrador puede registrar, consultar y actualizar la información de los empleados del club.	Cada empleado debe tener un tipo de empleado definido.

RF-A-04	El sistema debe permitir al administrador gestionar los equipos deportivos.	El administrador puede registrar y actualizar la información de los equipos, incluyendo deporte, categoría y entrenador asignado.	Un equipo debe estar asociado a un deporte y una categoría.
RF-A-05	El sistema debe permitir al administrador gestionar las competencias.	El administrador puede registrar y consultar las competencias, sus fases, grupos y partidos correspondientes.	Las competencias deben mantener la estructura definida para cada deporte.
RF-A-06	El sistema debe permitir al administrador gestionar las instalaciones.	El administrador puede registrar y actualizar la información de las instalaciones disponibles para las diferentes actividades del club.	Las instalaciones deben tener una capacidad y disponibilidad definidas.
RF-A-07	El sistema debe permitir al administrador gestionar los productos de la tienda y la cafetería.	El administrador puede registrar, consultar y actualizar los productos que se encuentran disponibles para la venta.	Los productos deben tener información como nombre, precio y disponibilidad.
RF-A-08	El sistema debe permitir al administrador gestionar el inventario.	El administrador puede consultar y actualizar las cantidades disponibles de los productos.	El inventario debe reflejar las entradas y salidas de productos.
RF-A-09	El sistema debe permitir al administrador consultar las ventas realizadas.	El sistema muestra las ventas realizadas en la tienda y la cafetería junto con la información correspondiente.	Las ventas deben quedar registradas para su posterior consulta.
RF-A-10	El sistema debe permitir al administrador gestionar los turnos de los empleados.	El administrador puede asignar y consultar los turnos de trabajo de los empleados.	Los turnos deben quedar asociados al empleado correspondiente.

RF-A-11	El sistema debe permitir al administrador gestionar las solicitudes de cambio de turno.	El administrador puede consultar las solicitudes de cambio de turno y tomar una decisión sobre ellas.	Un cambio de turno debe ser aprobado antes de realizarse.
RF-A-12	El sistema debe permitir al administrador consultar información general del funcionamiento del club.	El sistema permite al administrador consultar información relacionada con socios, empleados, actividades, ventas e inventario.	El administrador tiene acceso a la información necesaria para realizar las funciones administrativas.

5. Restricciones del Proyecto

ID	Tipo	Restricción	Descripción
RP-01	Técnica	Desarrollo en Java	La aplicación debe ser desarrollada utilizando Java.
RP-02	Técnica	Persistencia de información	La información del sistema debe almacenarse en archivos para que pueda mantenerse y recuperarse entre diferentes ejecuciones del programa.
RP-03	Técnica	Ubicación de los archivos	Los archivos utilizados para almacenar la información deben estar en una carpeta diferente a la que contiene el código fuente.
RP-04	Técnica	Autenticación de usuarios	Todos los usuarios del sistema deben contar con un login y una contraseña para acceder a la aplicación.

RP-05	Alcance	Sin interfaz de usuario en esta entrega	En esta entrega no es necesario desarrollar una interfaz para los usuarios. La funcionalidad se demostrará mediante programas que permitan comprobar que la lógica está implementada correctamente.
RP-06	Alcance	Funcionalidades del sistema	El sistema debe implementar las funcionalidades necesarias que estén contempladas en el enunciado del proyecto. Se pueden incluir funcionalidades adicionales si facilitan el trabajo.
RP-07	Ejecución	Programas de prueba	Los programas utilizados para demostrar el funcionamiento del sistema deben requerir la menor cantidad posible de información para poder ejecutarse.

6. Programas de Prueba

ID	Programas de Prueba	Descripción
PP-01	Carga de información	Demuestra que la información almacenada en archivos puede cargarse correctamente y que el sistema puede recuperar los datos necesarios para su funcionamiento.
PP-02	Gestión de socios y equipos	Demuestra la inscripción de socios en equipos y la validación de condiciones como edad, categoría, cupo y restricciones de inscripción.

PP-03	Partidos y estadísticas	Demuestra la programación de partidos, la validación de jugadores habilitados, el registro de estadísticas y la generación de sanciones.
PP-04	Entrenamientos y asistencia	Demuestra la creación de sesiones de entrenamiento, la convocatoria de jugadores, el registro de asistencia y las evaluaciones de desempeño.
PP-05	Disciplinas individuales y reservas	Demuestra la inscripción en disciplinas individuales, la reserva de instalaciones, la programación de partidos de práctica y la actualización del ranking.
PP-06	Tienda, cafetería y fidelización	Demuestra el proceso de compra en la tienda y cafetería, incluyendo impuestos, descuentos, puntos de fidelidad y las validaciones correspondientes.

7. Conclusión

El análisis realizado permitió organizar las principales necesidades del sistema del Club Deportivo Séneca y definir las funciones que deben cumplir los diferentes tipos de usuario. A partir del modelo de dominio se identificaron las entidades principales del sistema y las relaciones entre ellas, mientras que los requerimientos funcionales permitieron establecer las acciones que pueden realizar socios, empleados y administradores.

También se definieron las restricciones que se deben tener en cuenta durante el desarrollo y los programas de prueba que permitirán comprobar el funcionamiento de las principales funcionalidades. Con esto se deja una base clara para continuar con la implementación del proyecto en Java y desarrollar las funcionalidades planteadas en esta entrega.